

Algorithmique et Python : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices où le programme rencontre le cours de terminale : seuils calculés avec ln, dichotomie, méthode des rectangles, méthode d'Euler, simulations et lois de probabilité. Un rappel avant chaque niveau. Suis chaque programme ligne à ligne au brouillon, puis ouvre la correction : elle fait la trace, et la confirme par le calcul.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un programme par exercice : le suivre ligne à ligne, noter les valeurs, conclure.

Rappel de cours

- « for k in range(n) » répète le bloc n fois, pour $k = 0, 1, \dots, n - 1$. « range(1, n + 1) » va de 1 à n .
- « while condition: » répète le bloc TANT QUE la condition est vraie. Pour un seuil, la boucle s'arrête au premier rang où la condition devient fausse.
- « random() » renvoie un nombre au hasard dans $[0; 1[$: le test « random() < p » est vrai avec la probabilité p .
- Une fonction RENVOIE son résultat avec « return ». On l'appelle ensuite comme en maths : $u(3)$, $S(4)$...

1 On considère la fonction Python suivante : « def u(n): », puis, en retrait, « v = 1 », « for k in range(n): », « v = 0.5 * v + 3 » (en double retrait) et « return v ».

- Quelle suite (u_n) cette fonction calcule-t-elle ? Donner u_0 et la relation de récurrence.
- Faire la trace de $u(3)$.
- Que renvoie $u(0)$? Pourquoi ?

2 Voici une fonction : « def S(n): », puis, en retrait, « s = 0 », « for k in range(1, n + 1): », « s = s + k**2 » (en double retrait) et « return s ».

- Faire la trace de $S(4)$. Que calcule $S(n)$?
- Un élève écrit « for k in range(n): » à la place. Que renvoie alors son $S(4)$?
- Vérifier sur $S(4)$ et $S(10)$ la formule $S(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, qu'on démontre par récurrence.

3 La suite (u_n) est définie par $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 1$. On admet que $u_n = 5 + 5 \times 0,8^n$.

- a) Que renvoie `seuil(e)`, en termes de la suite ?
- b) Calculer `seuil(0.1)` à l'aide du logarithme népérien.
- c) Pourquoi la boucle s'arrête-t-elle, quel que soit $e > 0$?

```
def seuil(e):  
    n = 0  
    u = 10  
    while u - 5 >= e:  
        u = 0.8 * u + 1  
        n = n + 1  
    return n
```

4 On considère la fonction `X` ci-dessous.

- a) Que simule le test « `random() < p` » ?
- b) Quelle loi suit le nombre renvoyé par `X(5, 0.3)` ? Justifier.
- c) Calculer la probabilité que `X(5, 0.3)` renvoie 2, et l'espérance de cette loi.

```
from random import random  
  
def X(n, p):  
    s = 0  
    for k in range(n):  
        if random() < p:  
            s = s + 1  
    return s
```

5 On considère la fonction : « `def termes(N):` », puis, en retrait, « `L = [1]` », « `for k in range(N):` », « `L.append((L[-1] + 6)**0.5)` » (en double retrait) et « `return L` ».

- a) Quelle suite (u_n) la liste contient-elle ?
- b) Combien d'éléments contient `termes(3)` ? Donner-les, arrondis au millième.
- c) On admet que la suite converge. Trouver sa limite.

6 Voici une fonction qui teste une liste : « `def croissante(L):` », puis, en retrait, « `for i in range(len(L) - 1):` », « `if L[i + 1] < L[i]:` » (en double retrait), « `return False` » (en triple retrait), et enfin « `return True` » (en simple retrait).

- a) Que renvoient `croissante([2, 5, 5, 9])` et `croissante([1, 4, 3, 8])` ?
- b) Combien de comparaisons fait-elle, au plus, sur une liste de n éléments ?
- c) On pose $u_n = 10n - n^2$. Que renvoie `croissante([10*n - n**2 for n in range(6)])` ? La suite (u_n) est-elle croissante ?

7 La fonction mc tire N points au hasard dans le carré $[0; 1] \times [0; 1]$.

a) Quand le compteur c augmente-t-il ? Le dire avec la courbe de $y = x^2$.

b) Vers quel nombre mc(N) se rapproche-t-il quand N est grand ? Le calculer par une intégrale.

```
from random import random

def mc(N):
    c = 0
    for k in range(N):
        x = random()
        y = random()
        if y < x**2:
            c = c + 1
    return c / N
```

8 On exécute « n = 0 », « s = 0 », puis « while s <= 3: » suivi, en retrait, des deux lignes « n = n + 1 » et « s = s + 1 / n ».

On affiche enfin n.

a) Que vaut s à la fin de chaque tour ?

b) Qu'affiche le programme ?

c) Avec « while s <= 10: », le programme s'arrête-t-il ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Un programme au service d'un chapitre : on le lit, on l'exécute à la main, puis on justifie par le cours.

Rappel de cours

- Dichotomie : si f est continue et change de signe sur $[a; b]$, on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié où f change de signe. Après k tours, la longueur est divisée par 2^k .
- Rectangles : avec n rectangles de largeur $h = \frac{b-a}{n}$, la somme des aires approche $\int_a^b f(x) dx$. Si f est croissante, les rectangles à gauche sont en dessous, ceux à droite au-dessus.
- Euler pour $y' = F(y)$: on avance à petits pas h en suivant la tangente, $y_{k+1} = y_k + h \times F(y_k)$.
- Moyenne M de N copies indépendantes de X : $E(M) = E(X)$, $V(M) = \frac{V(X)}{N}$. Bienaymé-Tchebychev : $P(|M - E(X)| \geq \delta) \leq \frac{V(M)}{\delta^2}$.

- 9** Après une prise de médicament, la concentration dans le sang (en mg/L) au bout de t heures est modélisée par $C(t) = 10te^{-t}$. Le médicament est efficace tant que $C(t) \geq 2$.
- a) Étudier les variations de C sur $[1; 5]$, et montrer que $C(t) = 2$ a une unique solution α dans cet intervalle.
- b) Faire la trace de `dicho(1, 5, 0.5)`. Que renvoie cet appel ? Interpréter.
- c) Combien de tours faut-il pour `dicho(1, 5, 0.001)` ?

```
from math import exp

def C(t):
    return 10 * t * exp(-t)

def dicho(a, b, e):
    while b - a > e:
        m = (a + b) / 2
        if C(m) > 2:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

- 10** Un robot démarre. Sa vitesse, en m/s, au bout de t secondes, est $v(t) = t^2$. La distance parcourue entre 0 et 2 s est

$$\int_0^2 t^2 dt.$$

- a) Que renvoie `rect(0, 2, 4)` ? Faire le calcul à la main.
- b) Quelle ligne modifier pour placer les rectangles à droite ? Que renvoie alors l'appel ?
- c) Calculer la distance exacte, et vérifier l'encadrement.
- d) Quelle valeur de n garantit un encadrement d'amplitude 0,01 ?

```
def f(t):
    return t**2

def rect(a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = 0
    for k in range(n):
        s = s + f(a + k * h)
    return s * h
```

- 11** On charge un condensateur. La tension u (en volts) à ses bornes vérifie $u' = 4 - 2u$ et $u(0) = 0$, le temps t étant en secondes.

- Vérifier que $u(t) = 2 - 2e^{-2t}$ est la solution.
- Faire la trace de `euler(0.25, 1)`. Comparer à la valeur exacte $u(1)$.
- Montrer que, pour $h = 0,25$, la méthode calcule $y_{k+1} = 0,5y_k + 1$. Vers quoi tendent ces valeurs ?

```
def euler(h, T):  
    t = 0  
    u = 0  
    while t < T:  
        u = u + h*(4 - 2*u)  
        t = t + h  
    return u
```

- 12** Un retraité place 20 000 €. Chaque année, le capital rapporte 2 %, puis il retire 2 000 €. On exécute « `C = 20000` », « `n = 0` », puis « `while C > 0:` » suivi, en retrait, de « `C = 1.02 * C - 2000` » et « `n = n + 1` ». On affiche enfin `n`.

- On note C_n le capital après n années. Justifier que $C_{n+1} = 1,02C_n - 2\,000$.
- On pose $v_n = C_n - 100\,000$. Montrer que (v_n) est géométrique ; en déduire C_n .
- Déterminer, avec `ln`, ce qu'affiche le programme. Interpréter.

- 13** On lance deux dés équilibrés et on note S la somme. X est le résultat d'un dé : $E(X) = 3,5$ et $V(X) = \frac{35}{12}$.

- Que renvoie `moyenne(N)` ?
- Calculer $E(S)$ et $V(S)$.
- On note M la valeur renvoyée par `moyenne(1000)`. Donner $E(M)$ et $V(M)$, puis majorer $P(|M - 7| \geq 0,5)$.

```
from random import randint  
  
def moyenne(N):  
    t = 0  
    for k in range(N):  
        a = randint(1, 6)  
        b = randint(1, 6)  
        t = t + a + b  
    return t / N
```

- 14** Une puce part de 0 sur une droite graduée. Chaque seconde, elle saute de $+1$ ou de -1 , avec la même probabilité, indépendamment. On simule 10 sauts : « `x = 0` », puis « `for k in range(10):` » suivi, en retrait, de « `if random() < 0.5: x = x + 1` » et « `else: x = x - 1` ». On affiche enfin `x`.

- Quelles valeurs le programme peut-il afficher ?
- On note D le nombre de sauts vers la droite. Donner la loi de D , et exprimer x en fonction de D .
- Calculer la probabilité que la puce revienne en 0.
- Calculer l'espérance et la variance de la position finale.

15 À un jeu, on lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. La fonction attente simule une partie.

a) Que renvoie attente() ?

b) On note N ce nombre. Justifier que $P(N > n) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

c) Trouver, avec ln, le plus petit n tel que $P(N > n) < 0,01$. Interpréter.

d) Un élève écrit « $d = \text{randint}(1, 6)$ » avant la boucle, puis « $\text{while } d \neq 6:$ ». Que se passe-t-il ?

```
from random import randint

def attente():
    n = 1
    while randint(1, 6) != 6:
        n = n + 1
    return n
```

16 On place 1 € à un taux annuel de 100 %, avec des intérêts composés n fois par an : au bout d'un an, on a

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \text{ €}.$$

a) Calculer ce capital pour $n = 1$, $n = 2$ et $n = 12$.

b) On exécute « $s = 1$ », « $f = 1$ », puis « $\text{for } k \text{ in range}(1, 9):$ » suivi, en retrait, de « $f = f * k$ » et « $s = s + 1 / f$ ». Que contient f à la fin du tour k ? Que calcule s ?

c) On admet que les deux méthodes approchent e . Laquelle est la plus rapide ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac : le cours démontre, le programme calcule, et les deux doivent être d'accord.

Rappel de cours

- Un programme ne DÉMONTRE rien : il calcule des valeurs, confirme une conjecture ou trouve un seuil. La preuve vient du cours.
- Avant de lancer une boucle while, s'assurer qu'elle s'arrête : la condition doit finir par devenir fausse.
- Pour une variable aléatoire de loi binomiale, « $\text{comb}(n, k)$ » (module math) donne $\binom{n}{k}$.

17 Le café qui refroidit

Un café est servi à 90 °C dans une pièce à 20 °C. Sa température T (en °C) au bout de t minutes vérifie $T' = -0,1(T - 20)$ et $T(0) = 90$. On le boit quand il passe sous 40 °C.

- Vérifier que $T(t) = 20 + 70e^{-0,1t}$ est la solution.
- Le programme applique la méthode d'Euler de pas h . Montrer que, pour $h = 1$, il calcule $T_{k+1} = 0,9T_k + 2$, puis que $T_k = 20 + 70 \times 0,9^k$.
- Qu'affiche le programme pour $h = 1$?
- Déterminer le temps exact où T passe sous 40 °C. Pourquoi Euler annonce-t-il un café buvable trop tôt ?
- Qu'affiche le programme pour $h = 0,5$?

```
t = 0
T = 90
h = 1
while T >= 40:
    T = T + h * (2 - 0.1 * T)
    t = t + h
print(t)
```

18 Le contrôle qualité

Une machine produit des pièces dont 5 % sont défectueuses. On prélève un lot de 50 pièces ; la production est assez grande pour assimiler le prélèvement à des tirages avec remise. X est le nombre de pièces défectueuses du lot.

- Quelle est la loi de X ? Que renvoie $P(k)$? Calculer $P(0)$.
- Que renvoie $\text{seuil}()$? On donne $P(X \leq 4) \approx 0,896$ et $P(X \leq 5) \approx 0,962$.
- Règle de l'usine : si un lot contient plus de $\text{seuil}()$ pièces défectueuses, on arrête la machine. Quelle est la probabilité d'arrêter à tort une machine qui fonctionne bien ?
- Calculer $E(X)$ et l'écart type de X .

```
from math import comb

def P(k):
    a = comb(50, k)
    b = 0.05**k
    c = 0.95**(50 - k)
    return a * b * c

def seuil():
    k = 0
    s = P(0)
    while s < 0.95:
        k = k + 1
        s = s + P(k)
    return k
```

19 Une aire sans primitive

La section d'un canal a pour profil la courbe de $f(x) = e^{-x^2}$. On veut l'aire $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$, mais on ne sait pas écrire de primitive de f avec les fonctions usuelles.

- Étudier les variations de f sur $[0; 1]$.
- Que calculent g et d dans `encadre(n)` ? Justifier que $d \leq I \leq g$.
- Calculer `encadre(4)`, à 10^{-3} près.
- Montrer que $g - d = \frac{1 - e^{-1}}{n}$. Quelle valeur de n garantit une amplitude $\leq 0,01$?

```
from math import exp

def f(x):
    return exp(-x**2)

def encadre(n):
    h = 1 / n
    g = 0
    d = 0
    for k in range(n):
        g = g + h * f(k*h)
        d = d + h * f(k*h + h)
    return d, g
```

20 La rumeur au lycée

Une rumeur circule dans un lycée. La proportion d'élèves qui la connaissent au bout de n heures est modélisée par $p_0 = 0,01$ et $p_{n+1} = 1,5p_n - 0,5p_n^2$. On note $f(x) = 1,5x - 0,5x^2$.

- Montrer que f est croissante sur $[0; 1]$, et calculer $f(0)$ et $f(1)$.
- Montrer par récurrence que $0 < p_n \leq p_{n+1} < 1$ pour tout n .
- En déduire que (p_n) converge, et trouver sa limite.
- Que renvoient `jour(0.5)` et `jour(0.99)` ?
- Que se passe-t-il si l'on appelle `jour(1)` ?

```
def jour(s):
    n = 0
    p = 0.01
    while p < s:
        p = 1.5*p - 0.5*p*p
        n = n + 1
    return n
```

Corrigés : algorithmique et python, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) v part de 1, puis la boucle remplace v par $0,5v + 3$ à chaque tour.

C'est la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 0,5u_n + 3$: $u(n)$ renvoie u_n .

b) Pour $u(3)$, la boucle fait 3 tours ($k = 0, 1, 2$).

Départ : v vaut 1.

$k = 0$: v vaut $0,5 \times 1 + 3 = 3,5$.

$k = 1$: v vaut $0,5 \times 3,5 + 3 = 4,75$.

$k = 2$: v vaut $0,5 \times 4,75 + 3 = 5,375$.

$u(3)$ renvoie 5,375, c'est u_3 .

c) $\text{range}(0)$ est vide : la boucle ne tourne pas, et $u(0)$ renvoie 1, c'est-à-dire u_0 .

⚠ Le piège : croire que « $\text{range}(3)$ » fait tourner la boucle pour $k = 1, 2, 3$. Il y a bien trois tours, mais k commence à 0 ; ici k ne sert qu'à compter.

★ Sur le dessin : la trace, une ligne par tour. La dernière ligne, en rouge, est la valeur renvoyée.

2. a) k prend les valeurs 1, 2, 3, 4, et s accumule les carrés.

Départ : s vaut 0. Puis $0 + 1 = 1$, $1 + 4 = 5$, $5 + 9 = 14$, $14 + 16 = 30$.

$S(4)$ renvoie 30. $S(n)$ calcule $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$.

b) « $\text{range}(4)$ » donne $k = 0, 1, 2, 3$: on obtient $0 + 1 + 4 + 9 = 14$.

C'est la somme jusqu'à 3^2 seulement, soit $S(3)$.

c) Pour $n = 4$: $\frac{4 \times 5 \times 9}{6} = 30$. Pour $n = 10$: $\frac{10 \times 11 \times 21}{6} = 385$, et $S(10)$ renvoie bien 385.

⊖ Le piège de la borne : « $\text{range}(n)$ » s'arrête à $n - 1$. Pour aller jusqu'à n , on écrit « $\text{range}(1, n + 1)$ ».

⚠ Deux vérifications ne démontrent pas la formule : le programme ne teste qu'un nombre fini de cas. La preuve se fait par récurrence.

★ Sur le dessin : la trace de $S(4)$, qui finit sur 30.

3. a) La boucle calcule les termes tant que l'écart $u_n - 5$ reste $\geq e$. Elle renvoie le PREMIER rang n tel que $u_n - 5 < e$.

b) $u_n - 5 < 0,1$ équivaut à $5 \times 0,8^n < 0,1$, soit $0,8^n < 0,02$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante : $n \ln(0,8) < \ln(0,02)$.

On divise par $\ln(0,8)$, qui est NÉGATIF : l'inégalité change de sens. $n > \frac{\ln(0,02)}{\ln(0,8)} \approx 17,53$.

Le premier entier qui convient est 18 : $\text{seuil}(0.1)$ renvoie 18.

c) $-1 < 0,8 < 1$, donc $0,8^n \rightarrow 0$ et $u_n - 5 \rightarrow 0$. L'écart finit par passer sous n'importe quel $e > 0$: la condition du `while` devient fausse.

⊖ Le piège : oublier que $\ln(0,8) < 0$ et écrire $n < 17,53$.

★ Sur le dessin : les termes descendent vers la droite $y = 5$ sans l'atteindre ; au rang 8, l'écart vaut encore 0,84.

4. a) `random()` tombe au hasard dans $[0; 1[$. Il tombe sous p avec la probabilité p : le test simule un succès de probabilité p .

b) La boucle répète n fois la même épreuve, et chaque tirage est indépendant des autres. s compte les succès.

$X(5, 0.3)$ suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(5; 0,3)$.

c) $P(X = 2) = \binom{5}{2} \times 0,3^2 \times 0,7^3$.

Cela fait $10 \times 0,09 \times 0,343 = 0,3087$.

$E(X) = np = 5 \times 0,3 = 1,5$: en moyenne, sur beaucoup d'appels, $X(5, 0.3)$ renvoie 1,5.

⚠ Un appel renvoie un ENTIER, jamais 1,5. L'espérance est une moyenne à long terme.

⚠ Écrire « `random() > p` » simulerait l'échec : sa probabilité est $1 - p$.

★ Sur le dessin : la loi de X . La plus haute barre est $k = 1$; $k = 2$ vient juste après, avec 0,309.

5. a) $L[-1]$ est le DERNIER élément de la liste. À chaque tour, on ajoute $\sqrt{u + 6}$, où u est le dernier terme calculé.

La liste contient les termes de $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$.

b) termes(3) contient u_0, u_1, u_2 et u_3 : QUATRE éléments.

$$u_1 = \sqrt{7} \approx 2,646, u_2 = \sqrt{8,646} \approx 2,940, u_3 \approx 2,990.$$

c) La fonction $f(x) = \sqrt{x+6}$ est continue : la limite ℓ vérifie $\ell = \sqrt{\ell+6}$.

On élève au carré : $\ell^2 - \ell - 6 = 0$, soit $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$.

Une racine carrée est positive, donc $\ell = 3$.

⚠ termes(N) renvoie $N + 1$ termes, de u_0 à u_N : la liste commence par u_0 .

★ Sur le dessin : les termes montent très vite vers la droite $y = 3$.

6. a) La fonction compare chaque élément au suivant. Elle renvoie False dès qu'elle trouve une descente.

[2, 5, 5, 9] : $5 < 2$, $5 < 5$ et $9 < 5$ sont faux. La boucle va au bout : True.

[1, 4, 3, 8] : à $i = 1$, $3 < 4$ est vrai : False, sans regarder la suite.

b) i va de 0 à $n - 2$: $n - 1$ comparaisons au plus.

c) La liste vaut [0, 9, 16, 21, 24, 25] : elle monte, la fonction renvoie True.

Mais $u_6 = 60 - 36 = 24 < u_5 = 25$: la suite n'est PAS croissante.

$u_{n+1} - u_n = 9 - 2n$, négatif dès $n \geq 5$: la suite décroît à partir du rang 5.

⊖ Le piège : un programme ne regarde qu'un nombre FINI de termes. Il peut réfuter (« False »), jamais démontrer une propriété de toute la suite.

⚠ « return False » est DANS la boucle : la fonction s'arrête au premier False. « return True » est APRÈS la boucle.

★ Sur le dessin : les valeurs montent jusqu'à 25, puis redescendent à 24.

7. a) Le point de coordonnées $(x; y)$ est pris au hasard dans le carré. c augmente quand $y < x^2$, c'est-à-dire quand le point tombe SOUS la parabole.

b) mc(N) est la fréquence des points sous la parabole. Pour N grand, elle se rapproche de la probabilité de tomber sous la courbe.

Le carré a une aire de 1 : cette probabilité est l'aire sous la courbe.

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

mc(N) se rapproche de $\frac{1}{3} \approx 0,333$.

⚠ Deux appels de mc(1000) ne renvoient pas le même nombre : c'est une fréquence, qui fluctue autour de $\frac{1}{3}$.

★ Sur le dessin : la parabole coupe le carré gris en deux ; la partie sous la courbe occupe un tiers du carré.

8. a) Au tour n , on ajoute $\frac{1}{n}$: s vaut $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$.

b) On calcule : $H_{10} \approx 2,929$, encore ≤ 3 , puis $H_{11} \approx 3,020$.

La boucle s'arrête au premier n tel que $H_n > 3$: le programme affiche 11.

c) Oui. On admet que $H_n \rightarrow +\infty$: la somme dépasse n'importe quel nombre. Mais il faut attendre $n = 12\,367$ pour dépasser 10.

⚠ Le terme ajouté $\frac{1}{n}$ tend vers 0, et pourtant la somme tend vers $+\infty$. Des termes qui tendent vers 0 ne suffisent pas à faire une somme finie.

★ Sur le dessin : les points H_n montent de moins en moins vite, mais le onzième passe au-dessus de la droite $y = 3$.

9. a) $C'(t) = 10e^{-t} - 10te^{-t} = 10(1 - t)e^{-t}$, négatif pour $t > 1$: C est strictement décroissante sur $[1; 5]$.

$C(1) = 10e^{-1} \approx 3,68$ et $C(5) = 50e^{-5} \approx 0,34$. C est continue, et 2 est entre ces deux valeurs.

D'après le théorème des valeurs intermédiaires (cas strictement monotone), $C(t) = 2$ a une unique solution α dans $[1; 5]$.

b) Départ : $a = 1, b = 5$.

$m = 3$: $C(3) \approx 1,49 < 2$, donc $b = 3$.

$m = 2$: $C(2) \approx 2,71 > 2$, donc $a = 2$.

$m = 2,5$: $C(2,5) \approx 2,05 > 2$, donc $a = 2,5$.

$b - a$ vaut 0,5, qui n'est pas $> 0,5$: la boucle s'arrête. L'appel renvoie (2.5, 3.0).

Donc $2,5 \leq \alpha \leq 3$: le médicament cesse d'être efficace entre 2 h 30 et 3 h après la prise.

c) Après k tours, la longueur vaut $\frac{4}{2^k}$. Il faut $\frac{4}{2^k} \leq 0,001$, soit $2^k \geq 4\,000$.

$2^{11} = 2\,048$ et $2^{12} = 4\,096$: il faut 12 tours.

⚠ Le test « $C(m) > 2 : a = m$ » vient de ce que C est DÉCROISSANTE : si $C(m) > 2$, la solution est à droite de m . Pour une fonction croissante, on échangerait a et b .

★ Sur le dessin : la trace. Chaque ligne coupe l'intervalle en deux ; la dernière encadre α entre 2,5 et 3.

10. a) $h = \frac{2-0}{4} = 0,5$. k va de 0 à 3 : on prend f aux points 0 ; 0,5 ; 1 ; 1,5, c'est-à-dire aux bords GAUCHES.

$s = 0 + 0,25 + 1 + 2,25 = 3,5$, et l'appel renvoie $3,5 \times 0,5 = 1,75$.

b) On remplace « $f(a + k * h)$ » par « $f(a + (k + 1) * h)$ » : les bords droits 0,5 ; 1 ; 1,5 ; 2.

$s = 0,25 + 1 + 2,25 + 4 = 7,5$, et l'appel renvoie 3,75.

$$c) \int_0^2 t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} \approx 2,667 \text{ m.}$$

v est croissante sur $[0; 2]$: les rectangles à gauche sont sous la courbe, ceux à droite au-dessus. On a bien $1,75 \leq \frac{8}{3} \leq 3,75$.

$$d) \text{ Les deux sommes diffèrent de } h \times (v(2) - v(0)) = \frac{2}{n} \times 4 = \frac{8}{n}.$$

$$\frac{8}{n} \leq 0,01 \text{ donne } n \geq 800.$$

⚠ Avec 4 rectangles, l'écart est énorme (2 m). L'encadrement devient précis quand n grandit, parce que l'écart est divisé par n .

★ Sur le dessin : l'escalier orange des rectangles à gauche reste sous la parabole ; son aire, 1,75, est trop petite.

11. a) $u'(t) = 4e^{-2t}$, et $4 - 2u(t) = 4 - 4 + 4e^{-2t} = 4e^{-2t}$: l'équation est vérifiée.

Et $u(0) = 2 - 2 = 0$. D'après le cours, c'est l'unique solution.

b) Chaque tour avance de 0,25 s en suivant la tangente : u reçoit $u + 0,25 \times (4 - 2u)$.

$$t = 0,25 : 0 + 0,25 \times 4 = 1.$$

$$t = 0,5 : 1 + 0,25 \times 2 = 1,5.$$

$$t = 0,75 : 1,5 + 0,25 \times 1 = 1,75.$$

$$t = 1 : 1,75 + 0,25 \times 0,5 = 1,875. \text{ L'appel renvoie } 1,875.$$

Valeur exacte : $u(1) = 2 - 2e^{-2} \approx 1,729$. L'erreur vaut environ 0,15 V.

c) $y_{k+1} = y_k + 0,25(4 - 2y_k) = 0,5y_k + 1$. C'est une suite arithmético-géométrique, de point fixe $\ell = 0,5\ell + 1$, soit $\ell = 2$.

Comme $-1 < 0,5 < 1$, les valeurs tendent vers 2 : la même limite que $u(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$.

⊖ Le piège des nombres à virgule : avec $h = 0,1$, Python ne stocke pas 0,1 exactement. Après dix pas, t vaut $0,9999 \dots < 1$, et la boucle fait un ONZIÈME tour.

★ Sur le dessin : la ligne brisée orange d'Euler part de l'origine avec la pente 4 et passe AU-DESSUS de la courbe bleue.

12. a) Rapporter 2 %, c'est multiplier par 1,02. Puis on retire 2 000 € : $C_{n+1} = 1,02C_n - 2\,000$.

b) $v_{n+1} = 1,02C_n - 2\,000 - 100\,000$, soit $v_{n+1} = 1,02C_n - 102\,000$.

On factorise : $v_{n+1} = 1,02(C_n - 100\,000) = 1,02v_n$.

(v_n) est géométrique de raison 1,02, avec $v_0 = -80\,000$. Donc $C_n = 100\,000 - 80\,000 \times 1,02^n$.

c) La boucle s'arrête au premier n tel que $C_n \leq 0$, soit $1,02^n \geq 1,25$.

$$\ln \text{ est croissante, et } \ln(1,02) > 0 : n \geq \frac{\ln(1,25)}{\ln(1,02)} \approx 11,27.$$

Le programme affiche 12.

On peut faire 11 retraits complets ; la douzième année, le capital ne suffit plus : $C_{11} \approx 530$ €, puis $C_{12} \approx -1\,459$ €.

⚠ Ici $\ln(1,02) > 0$: l'inégalité garde son sens. Avec une raison entre 0 et 1, elle changerait de sens.

★ Sur le dessin : le capital fond de plus en plus vite, parce que les intérêts diminuent avec lui.

13. a) Chaque tour lance deux dés et ajoute leur somme à t . moyenne(N) renvoie la moyenne de N sommes de deux dés.

b) $S = X_1 + X_2 : E(S) = 3,5 + 3,5 = 7$.

Les deux dés sont INDÉPENDANTS : les variances s'ajoutent. $V(S) = \frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{35}{6}$.

c) M est la moyenne de 1 000 copies indépendantes de $S : E(M) = 7$ et $V(M) = \frac{35}{6\,000}$.

$$\text{Bienaymé-Tchebychev : } P(|M - 7| \geq 0,5) \leq \frac{35}{6\,000 \times 0,25} = \frac{35}{1\,500} \approx 0,023.$$

Moins de 2,4 % des appels s'écartent de 7 d'au moins 0,5.

❌ Le piège : remplacer « $a + b$ » par « $2 * a$ ». La moyenne ne change pas, mais $V(2X) = 4V(X) = \frac{35}{3}$: deux fois plus que $V(S)$. Lancer deux dés, ce n'est pas doubler un dé.

★ Sur le dessin : pour chaque somme, le nombre de cas sur 36. La loi de S est en triangle ; la plus haute barre est 7, avec 6 cas, soit $\frac{6}{36} \approx 0,167$.

14. a) Avec D sauts à droite et $10 - D$ à gauche, x vaut $D - (10 - D) = 2D - 10$.

C'est un nombre PAIR entre -10 et 10 : $-10, -8, \dots, 8, 10$.

b) Dix sauts indépendants, chacun « à droite » avec la probabilité $0,5$: D suit $\mathcal{B}(10; 0,5)$.

c) $x = 0$ équivaut à $D = 5$. $P(D = 5) = \binom{10}{5} \times 0,5^{10} = \frac{252}{1024} \approx 0,246$.

d) $E(D) = 5$ et $V(D) = 10 \times 0,5 \times 0,5 = 2,5$.

$x = 2D - 10$: $E(x) = 2 \times 5 - 10 = 0$, et $V(x) = 2^2 \times 2,5 = 10$.

⚠ $V(2D - 10) = 4V(D)$: on multiplie la variance par le CARRÉ de 2, et le -10 ne change rien.

⚠ Revenir en 0 est l'issue la plus probable, et pourtant elle n'arrive qu'une fois sur quatre environ.

★ Sur le dessin : pour chaque position finale, le nombre de chemins sur 1 024. La loi est symétrique autour de 0, et les positions impaires n'ont pas de barre.

15. a) Chaque test du while lance un NOUVEAU dé. Tant que ce n'est pas un 6, n augmente. `attente()` renvoie le rang du premier 6.

b) $N > n$ signifie : aucun 6 lors des n premiers lancers. Les lancers sont indépendants, chacun sans 6 avec la probabilité $\frac{5}{6}$.

Donc $P(N > n) = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

c) $\left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,01$ équivaut à $n \ln\left(\frac{5}{6}\right) < \ln(0,01)$.

$\ln\left(\frac{5}{6}\right) < 0$: on divise et on retourne l'inégalité. $n > \frac{\ln(0,01)}{\ln(5/6)} \approx 25,26$.

Le plus petit entier est $n = 26$: dans plus de 99 % des parties, le 6 sort en 26 lancers au plus.

d) Le dé n'est lancé qu'une fois. Si d ne vaut pas 6, d ne change plus : la condition reste vraie, la boucle ne s'arrête JAMAIS.

❌ Le piège de d) : une boucle while doit modifier ce qu'elle teste.

⚠ En c), $\ln\left(\frac{5}{6}\right)$ est négatif : l'inégalité change de sens.

★ Sur le dessin : les points $P(N > n)$ descendent de 1 vers 0, divisés par 1,2 à chaque lancer.

16. a) $n = 1 : 2 \text{ €}$. $n = 2 : 1,5^2 = 2,25 \text{ €}$. $n = 12 : \left(\frac{13}{12}\right)^{12} \approx 2,613 \text{ €}$.

b) f est multiplié par k à chaque tour : à la fin du tour k , f vaut $k!$.

s vaut $1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{8!} \approx 2,718279$.

c) Avec $n = 365$: $\left(1 + \frac{1}{365}\right)^{365} \approx 2,7146$, encore à 0,004 de $e \approx 2,718282$.

La somme s , avec seulement 8 tours, est à 3×10^{-6} de e : elle est bien plus rapide.

⚠ On ne recalcule pas $k!$ à chaque tour : on garde f et on le multiplie par k . C'est le même geste que pour une suite, $u_k = k \times u_{k-1}$.

★ Pourquoi e ? $\ln\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right) = n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, qui tend vers 1 : c'est la limite de $\frac{\ln(1+x)}{x}$ en 0.

★ Sur le dessin : le capital monte avec n , mais de moins en moins : il plafonne sous e .

17. Le café qui refroidit

a) $T'(t) = -7e^{-0,1t}$, et $-0,1(T - 20) = -0,1 \times 70e^{-0,1t} = -7e^{-0,1t}$. Et $T(0) = 20 + 70 = 90$.

b) $2 - 0,1T = -0,1(T - 20)$: la ligne est bien un pas d'Euler. Avec $h = 1$, $T_{k+1} = T_k + 2 - 0,1T_k = 0,9T_k + 2$.

On pose $w_k = T_k - 20$: $w_{k+1} = 0,9T_k - 18 = 0,9w_k$, géométrique de raison 0,9 et $w_0 = 70$.

Donc $T_k = 20 + 70 \times 0,9^k$.

c) La boucle s'arrête au premier k tel que $T_k < 40$, soit $0,9^k < \frac{2}{7}$.

$\ln(0,9) < 0 : k > \frac{\ln(2/7)}{\ln(0,9)} \approx 11,89$. Le programme affiche 12.

d) $20 + 70e^{-0,1t} < 40$ équivaut à $e^{-0,1t} < \frac{2}{7}$, soit $-0,1t < \ln\left(\frac{2}{7}\right)$.

Donc $t > 10 \ln(3,5) \approx 12,53$ min.

La courbe de T est convexe ($T'' = 0,7e^{-0,1t} > 0$) : elle est au-dessus de ses tangentes. Euler, qui suit les tangentes, descend plus vite que la vraie température.

e) Avec $h = 0,5$: $T_k = 20 + 70 \times 0,95^k$, sous 40 dès que $k > \frac{\ln(2/7)}{\ln(0,95)} \approx 24,42$.

Donc $k = 25$ pas de 0,5 min : le programme affiche 12,5, plus près de 12,53.

⚠ Le programme affiche un TEMPS, $t = k \times h$, pas un nombre de pas : pour $h = 0,5$, 25 pas font 12,5 min.

★ Sur le dessin (une graduation = 5 min et 10 °C) : les points d'Euler sont sous la courbe bleue ; ils passent la droite des 40 °C avant elle.

18. Le contrôle qualité

a) 50 épreuves identiques et indépendantes, chacune « défectueuse » avec la probabilité 0,05 : X suit $\mathcal{B}(50; 0,05)$.

$P(k)$ renvoie $\binom{50}{k} \times 0,05^k \times 0,95^{50-k}$, c'est-à-dire $P(X = k)$.

$P(0) = 0,95^{50} \approx 0,077$.

b) s cumule $P(X = 0) + \dots + P(X = k)$, c'est-à-dire $P(X \leq k)$. La boucle s'arrête au premier k tel que $P(X \leq k) \geq 0,95$.

$P(X \leq 4) \approx 0,896 < 0,95$ et $P(X \leq 5) \approx 0,962$: `seuil()` renvoie 5.

c) On arrête la machine si $X \geq 6$. Pour une machine qui fonctionne bien : $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 0,038$.

Environ 3,8 % des lots feraient arrêter la machine à tort.

d) $E(X) = 50 \times 0,05 = 2,5$, et $\sigma(X) = \sqrt{50 \times 0,05 \times 0,95} \approx 1,54$.

⚠ $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5)$, et non $1 - P(X \leq 6)$: le contraire de « au moins 6 » est « au plus 5 ».

⚠ La boucle s'arrête toujours : $P(X \leq 50) = 1 \geq 0,95$.

★ Sur le dessin : la loi de X , en probabilités pour 1 000 (la barre 2 vaut 261, soit 0,261). Presque toute la probabilité est entre 0 et 5 ; les barres 6 et 7 sont minuscules.

19. Une aire sans primitive

a) $f'(x) = -2xe^{-x^2}$, négatif sur $[0; 1]$: f est décroissante.

b) g ajoute les aires des rectangles de hauteur f au bord GAUCHE, d celles des rectangles de hauteur f au bord DROIT.

f décroît : sur chaque bande, elle est sous sa valeur de gauche et au-dessus de sa valeur de droite. En sommant : $d \leq I \leq g$.

c) $h = 0,25$. $g = 0,25 \times (1 + e^{-1/16} + e^{-1/4} + e^{-9/16})$, soit $g \approx 0,822$.

d s'obtient en remplaçant $f(0) = 1$ par $f(1) = e^{-1}$: $d \approx 0,664$. L'appel renvoie environ (0.664, 0.822).

d) Les deux sommes ont les mêmes termes, sauf le premier de g et le dernier de d : $g - d = h(f(0) - f(1)) = \frac{1 - e^{-1}}{n}$.
 $\frac{1 - e^{-1}}{n} \leq 0,01$ donne $n \geq 100(1 - e^{-1}) \approx 63,2$: $n = 64$ suffit.

`encadre(64)` renvoie environ (0.7419, 0.7517) : $I \approx 0,747$.

⚠ Ici f DÉCROÎT : ce sont les rectangles à gauche qui sont au-dessus. C'est l'inverse d'une fonction croissante.

★ Sur le dessin : les rectangles à gauche (orange) dépassent de la courbe ; leur aire, 0,822, majore I .

20. La rumeur au lycée

a) $f'(x) = 1,5 - x > 0$ sur $[0; 1]$: f est croissante. $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

b) Initialisation : $p_0 = 0,01$ et $p_1 = 0,015 - 0,00005 = 0,01495$. On a $0 < p_0 \leq p_1 < 1$.

Hérédité : si $0 < p_n \leq p_{n+1} < 1$, on applique f , croissante sur $[0; 1]$: $f(0) < f(p_n) \leq f(p_{n+1}) < f(1)$.

C'est $0 < p_{n+1} \leq p_{n+2} < 1$. Les inégalités strictes restent strictes, car f est STRICTEMENT croissante.

c) (p_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge vers un réel ℓ , avec $f(\ell) = \ell$ (f est continue).

$1,5\ell - 0,5\ell^2 = \ell$ donne $0,5\ell(1 - \ell) = 0$: $\ell = 0$ ou $\ell = 1$.

La suite croît à partir de 0,01, donc $\ell \geq 0,01$: $\lim p_n = 1$. Tout le lycée finit par connaître la rumeur.

d) `jour(s)` renvoie le premier n tel que $p_n \geq s$.

On calcule : $p_{10} \approx 0,411$ et $p_{11} \approx 0,532$: jour(0.5) renvoie 11.

Puis $p_{18} \approx 0,988$ et $p_{19} \approx 0,994$: jour(0.99) renvoie 19.

e) D'après b), $p_n < 1$ pour tout n : la condition « $p < 1$ » reste toujours vraie, et la boucle ne s'arrête jamais.

🚫 Le piège de e) : une suite qui TEND vers 1 n'atteint pas forcément 1. Une boucle de seuil demande un seuil strictement sous la limite.

⚠️ En c), deux valeurs vérifient $f(\ell) = \ell$: c'est la croissance de la suite qui élimine 0.

★ Sur le dessin : la courbe en S. La rumeur démarre lentement, s'emballe vers le rang 10, puis plafonne sous la droite $y = 1$.